

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:11:00

Reporte de Análisis

Este documento resume el análisis de los datos de simulación encontrados en la siguiente carpeta:

```
/home/lsilva/Github/ADST_Alexey_module/parquet_qgs_helium_17
```

Fecha de generación: 2025-11-09 23:11:00

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:11:00

1. Carga y Limpieza de Datos

Encontrados 20 archivos .parquet en: /home/lsilva/Github/ADST_Alexey_module/parquet_qgs_helium_17

¡Concatenación completa!

DataFrame 'df_new' (módulos) cargado con 1544622 filas.

df_new.head()

				event_id	logE_MC	theta_MC	phi_MC
primary	logE_REC	theta_REC	phi_REC	counterId	moduleId	nMuones	module_status
is_sd_saturated	x_plane	y_plane	phi_plane	r_core	r_core_err	sdId	sdSignal
sdSignal_err	sdMuonSignal	model_mc	e_min_mc	e_max_mc	primary_name_mc	run_number	
0	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10000:Shower_1:Use_1	17.855293	44.762761	157.726487			
He	17.728251	44.551923	157.209363	90000	1	7.680022	rejected
-386.208718	-135.550992	3.479139	409.305809	26.268852	90000	29.400304	5.820018
0.0	QGSIII01	17.5	18.0	helium	10		
1	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10000:Shower_1:Use_1	17.855293	44.762761	157.726487			
He	17.728251	44.551923	157.209363	90000	2	6.996699	rejected
-386.208718	-135.550992	3.479139	409.305809	26.268852	90000	29.400304	5.820018
0.0	QGSIII01	17.5	18.0	helium	10		
2	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10000:Shower_1:Use_1	17.855293	44.762761	157.726487			
He	17.728251	44.551923	157.209363	90000	3	8.065823	rejected
-386.208718	-135.550992	3.479139	409.305809	26.268852	90000	29.400304	5.820018
0.0	QGSIII01	17.5	18.0	helium	10		
3	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10000:Shower_1:Use_1	17.855293	44.762761	157.726487			
He	17.728251	44.551923	157.209363	90001	1	3.711915	rejected
-242.236654	-318.272111	4.061822	399.969666	28.622216	90001	30.096730	6.004493
0.0	QGSIII01	17.5	18.0	helium	10		
4	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10000:Shower_1:Use_1	17.855293	44.762761	157.726487			
He	17.728251	44.551923	157.209363	90001	2	5.946169	rejected
-242.236654	-318.272111	4.061822	399.969666	28.622216	90001	30.096730	6.004493
0.0	QGSIII01	17.5	18.0	helium	10		

DataFrame 'df_events' (lluvias) creado con 23228 filas únicas.

df_events.head()

				event_id	logE_MC	theta_MC	phi_MC
primary	logE_REC	theta_REC	phi_REC				
0	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10000:Shower_1:Use_1	17.855293	44.762761	157.726487			
He	17.728251	44.551923	157.209363				
75	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10001:Shower_1:Use_1	17.928944	39.346906	231.806101			
He	17.883033	38.900654	231.962056				
141	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10002:Shower_1:Use_1	17.816640	51.224421	262.969261			
He	17.648638	50.504567	263.447659				
204	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10003:Shower_1:Use_1	17.923796	27.031741	118.868318			
He	17.790785	26.986142	119.576151				
276	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10004:Shower_1:Use_1	17.608313	50.374564	64.148295			
He	17.377142	50.336450	63.870727				

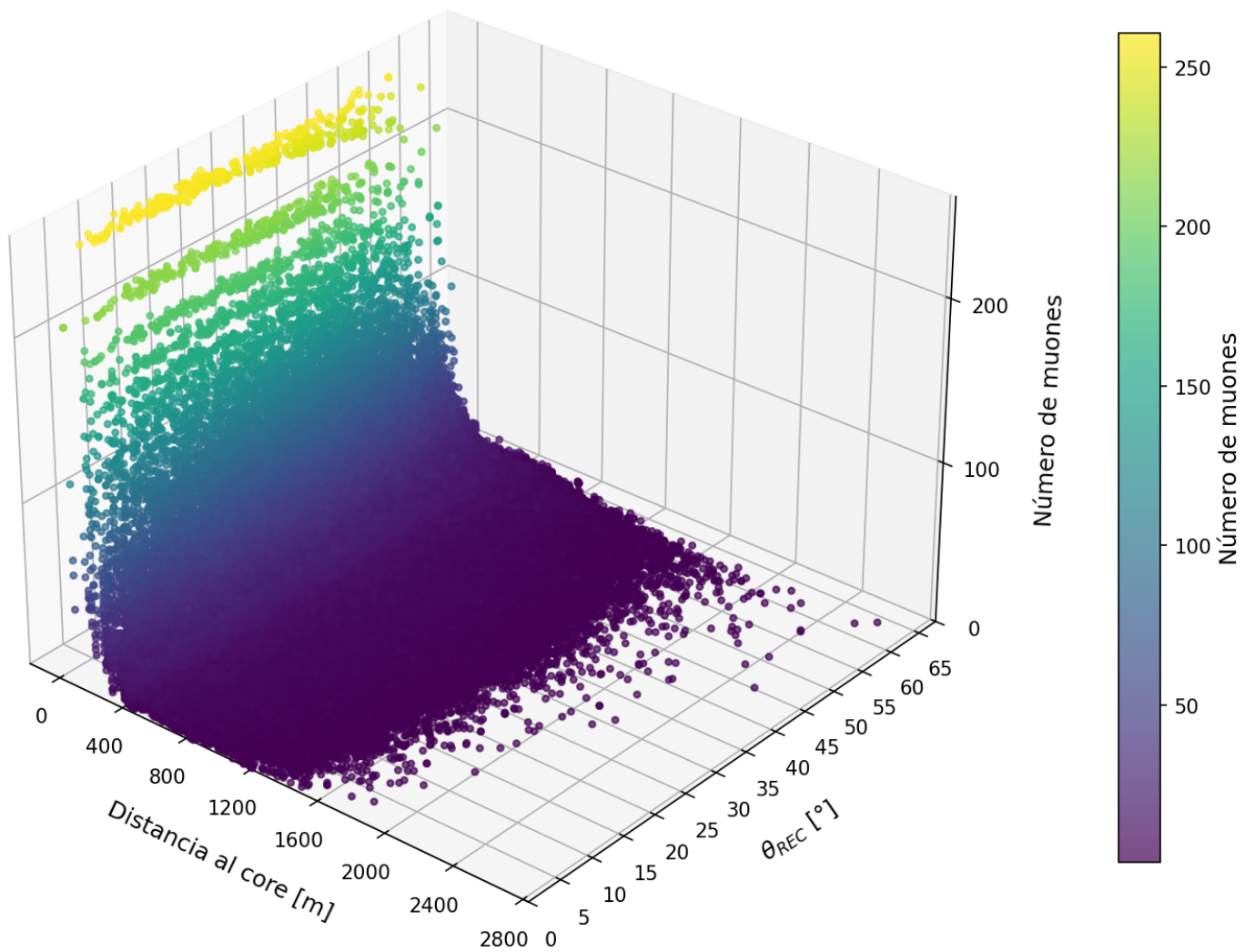
Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:11:05

2. Visualización 3D de Muones

Generando gráfico 3D (nMuones vs r_core vs theta_REC)...

Número de muones vs distancia al core y θ



Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:12:39

3. Análisis de Resolución

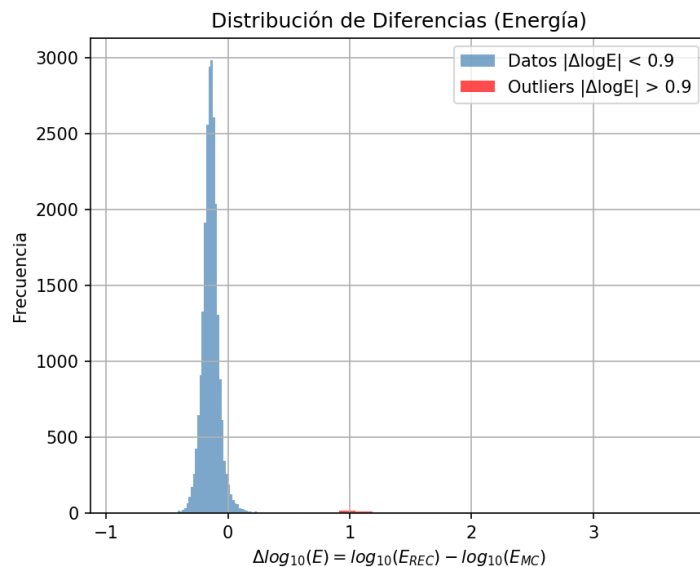
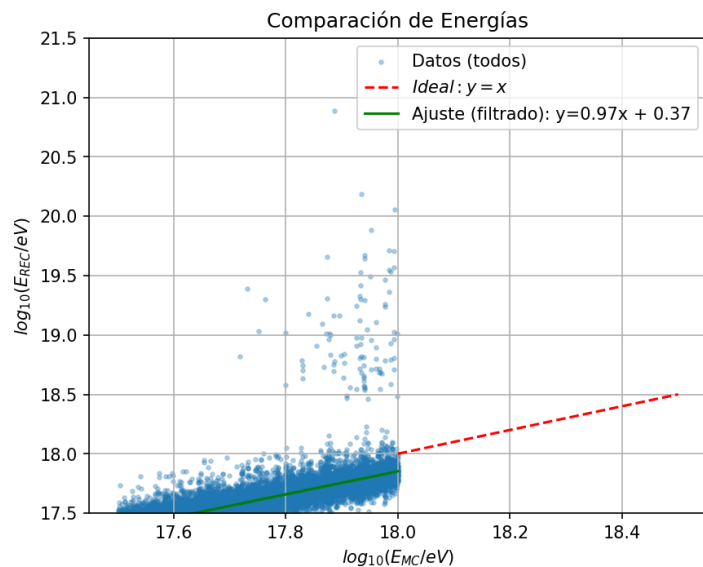
--- 3.1. Energía (logE) ---

Resultados del Ajuste Lineal (FILTRADO con $|\Delta \log E| < 0.6$):

Pendiente (m): 0.9710

Ordenada (b): 0.3750

R² del ajuste: 0.7572



Métricas de Energía (sobre el total de datos):

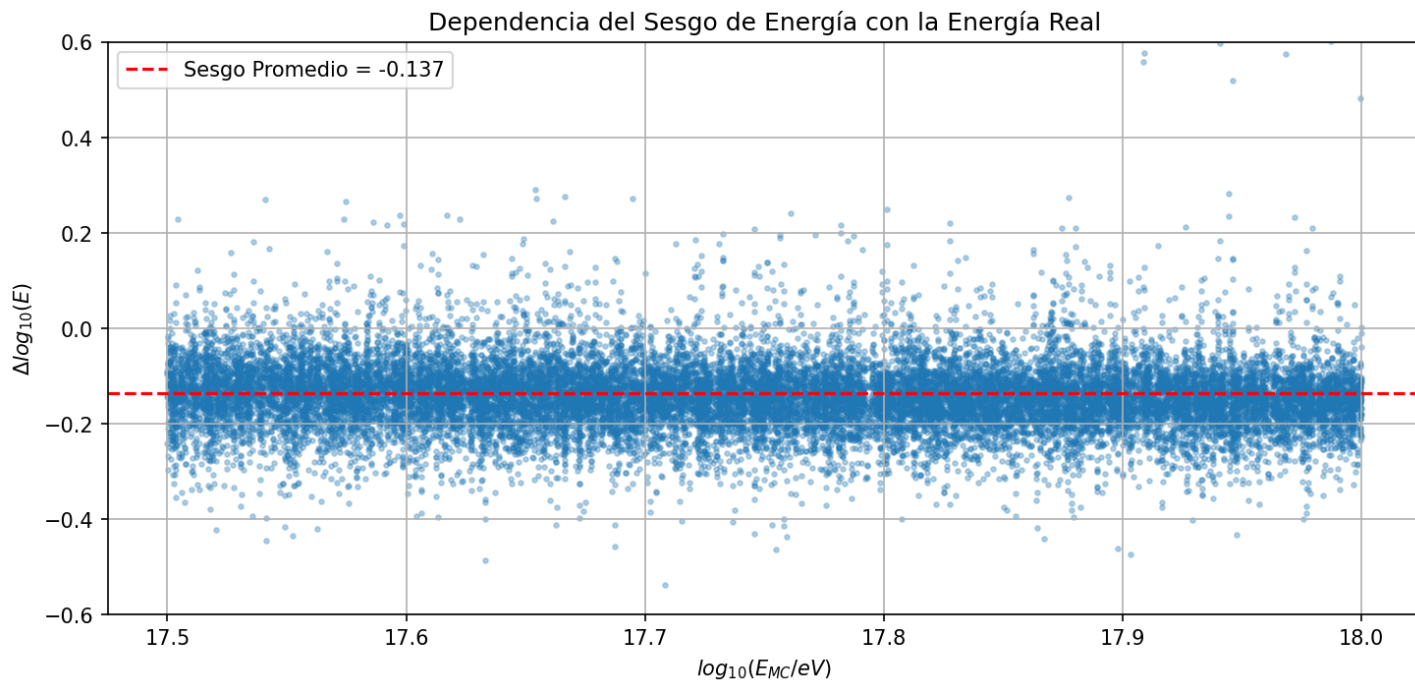
Sesgo (Promedio $\Delta \log E$ total): -0.1367

Resolución (Std $\Delta \log E$ total): 0.1115

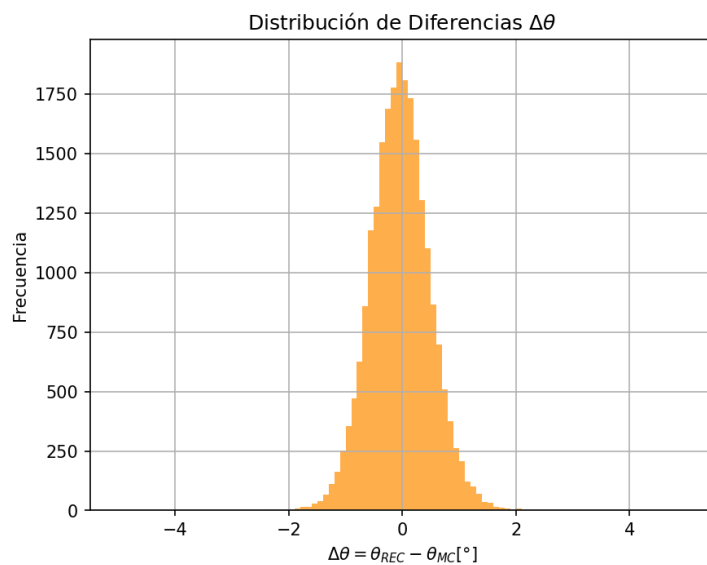
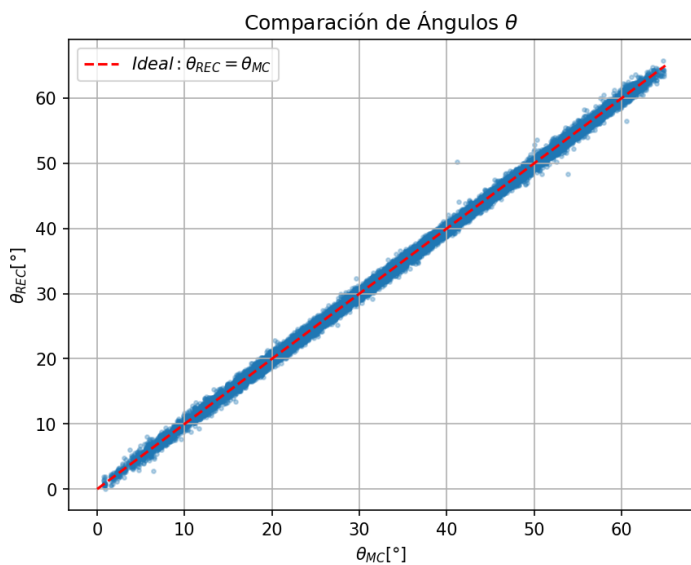
--- 3.2. Residuales de Energía vs. Energía MC ---

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:12:42



--- 3.3. Ángulo Cenital (Theta) ---



Métricas de Theta:

Sesgo (Promedio $\Delta\theta$): -0.0358°

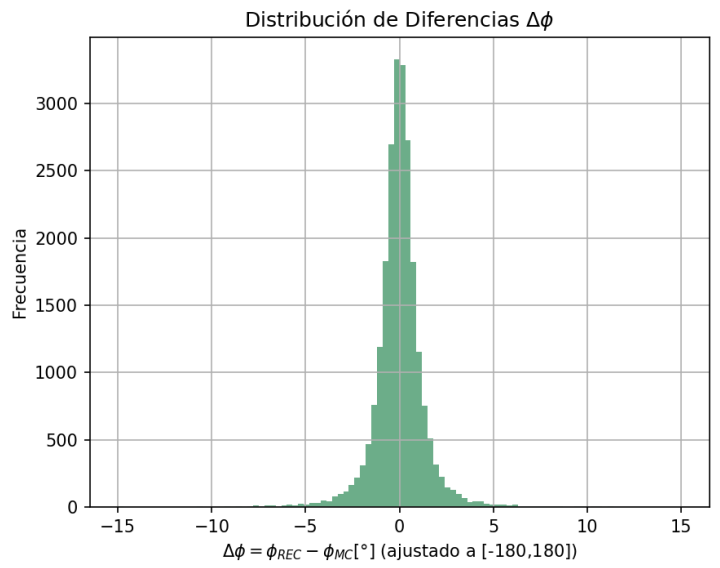
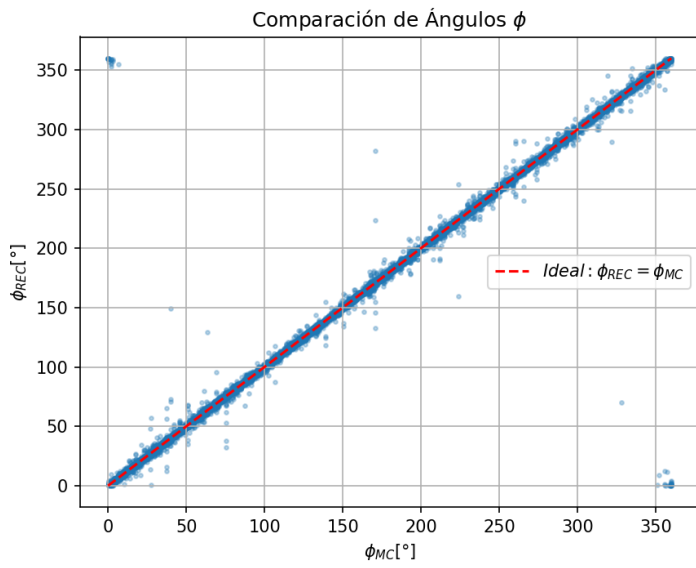
Resolución (Std Dev $\Delta\theta$): 0.5290°

Eventos con $|\Delta\theta| > 10.0^\circ$: 0 (de 23228 eventos, 0.00%)

--- 3.4. Ángulo Azimutal (Phi) ---

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:12:45



Métricas de Phi:

Sesgo (Mediana $\Delta\phi$): -0.0012°

Resolución (MAD $\Delta\phi$): 0.5729°

Eventos con $|\Delta\phi| > 15.0^\circ$: 53 (de 23228 eventos, 0.23%)

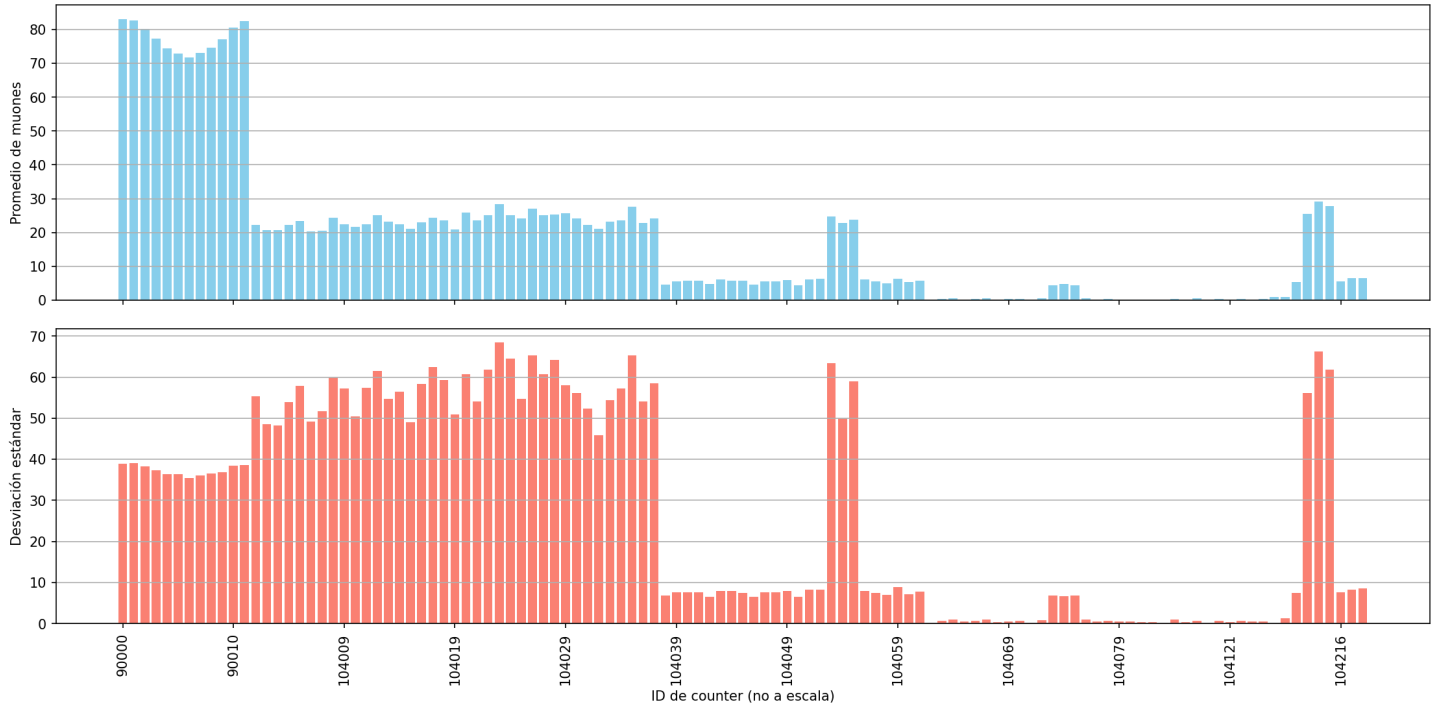
Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:12:45

4. Uniformidad por Counter

Mostrando 113 counters con señal (de 216 totales)

Uniformidad de Respuesta por Counter (Solo counters con señal)



Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

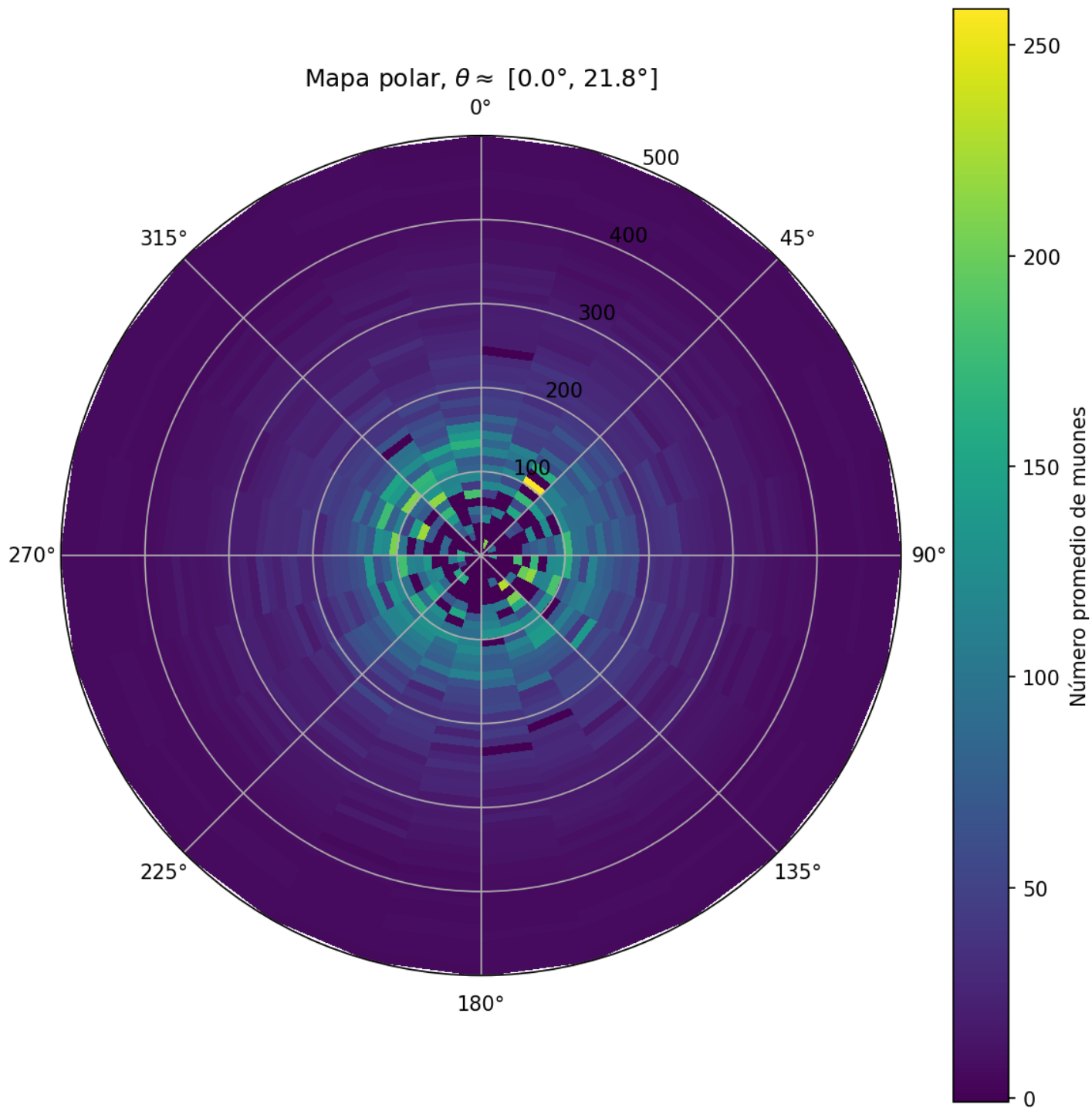
Generado: 2025-11-09 23:12:47

5. Mapas Polares por Bin de Theta

Rango de Theta en los datos: $[0.06^\circ, 65.72^\circ]$

Bordes de bins en Theta (grados): $[0, 21.85, 31.75, 40.13, 48.1, 56.32, 65.72]$

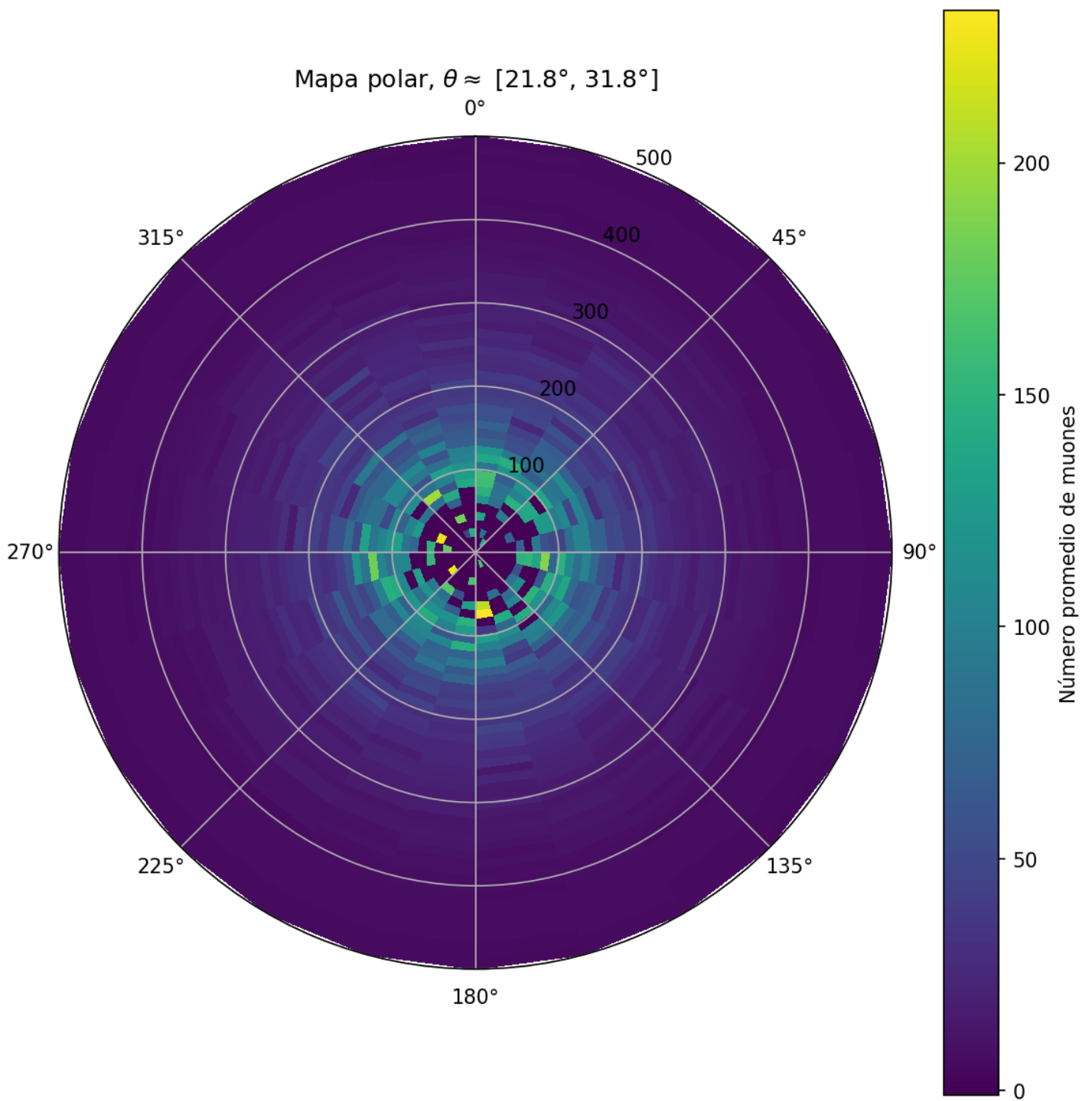
Ploteando bin 0: Mapa polar, $\theta \approx [0.0^\circ, 21.8^\circ]$



Ploteando bin 1: Mapa polar, $\theta \approx [21.8^\circ, 31.8^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

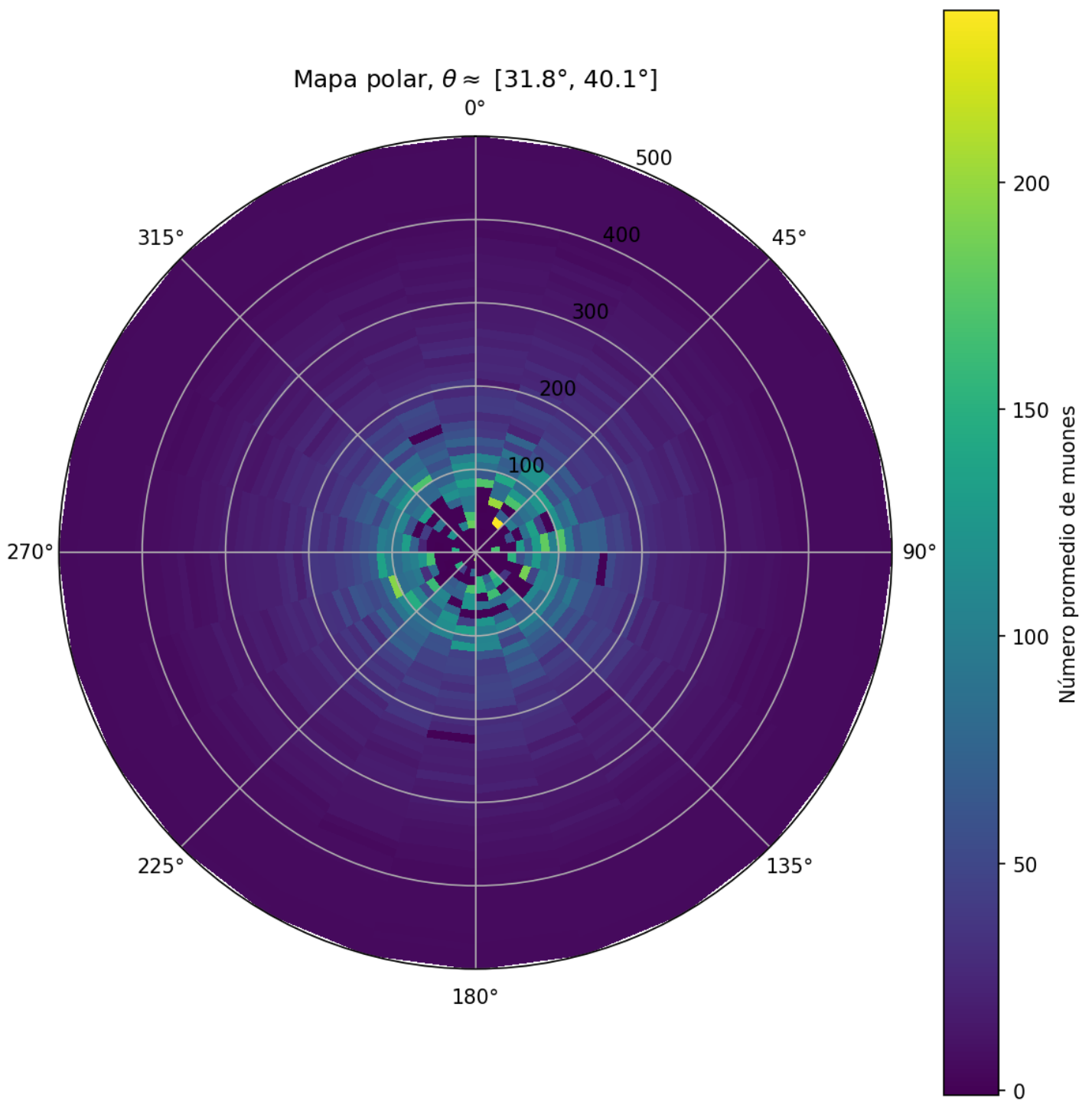
Generado: 2025-11-09 23:12:49



Ploteando bin 2: Mapa polar, $\theta \approx [31.8^\circ, 40.1^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

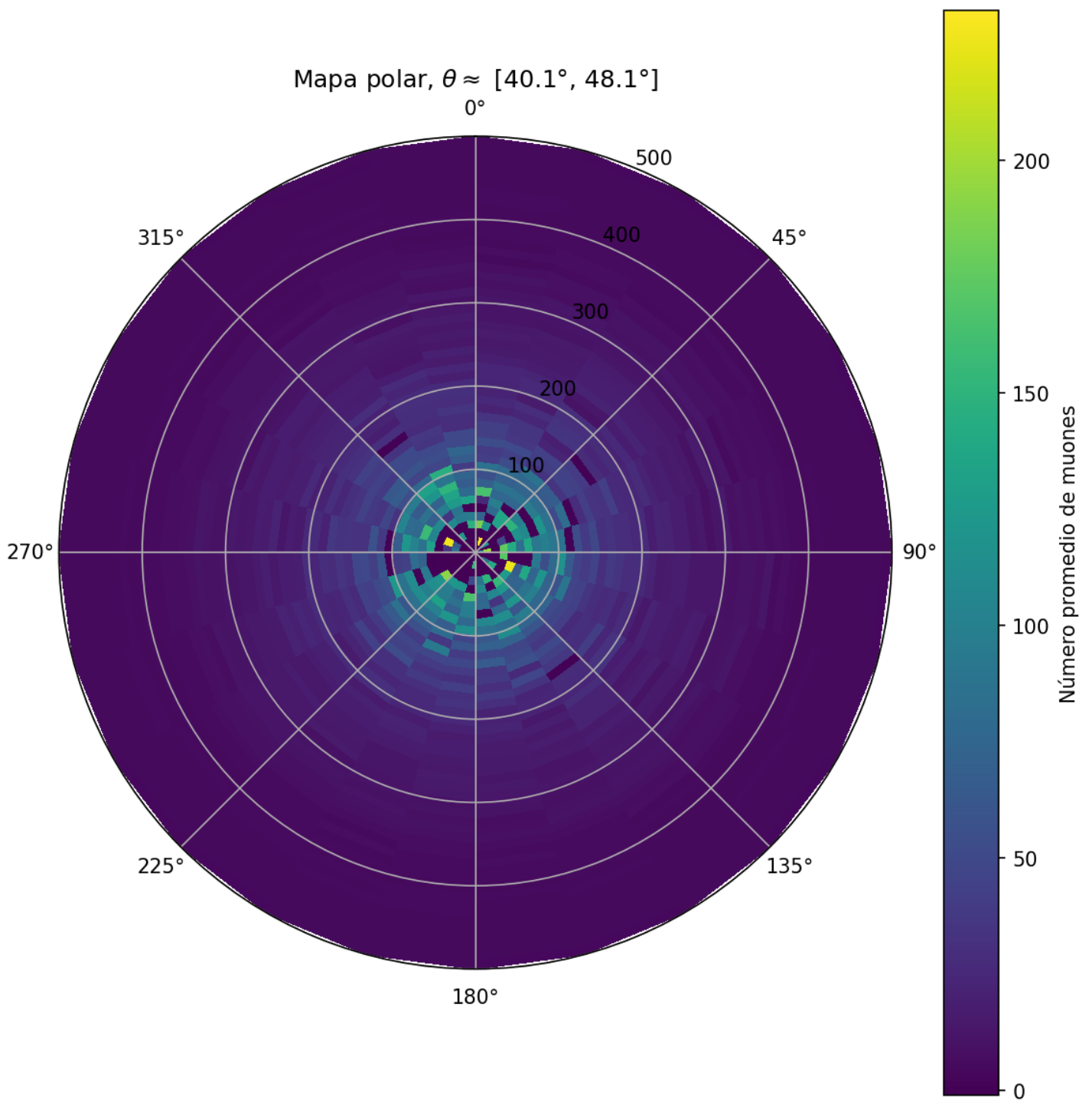
Generado: 2025-11-09 23:12:50



Ploteando bin 3: Mapa polar, $\theta \approx [40.1^\circ, 48.1^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

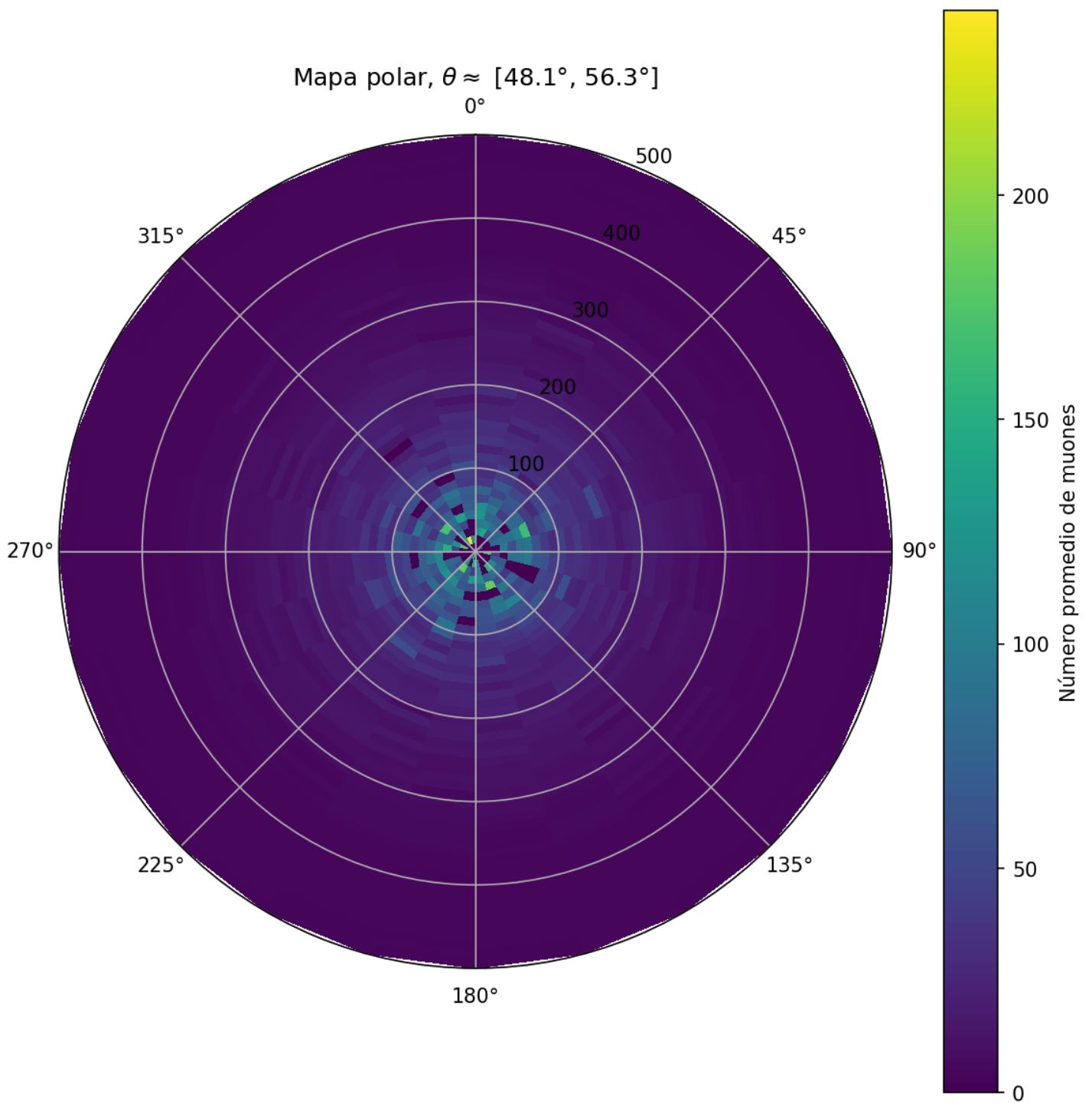
Generado: 2025-11-09 23:12:51



Ploteando bin 4: Mapa polar, $\theta \approx [48.1^\circ, 56.3^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

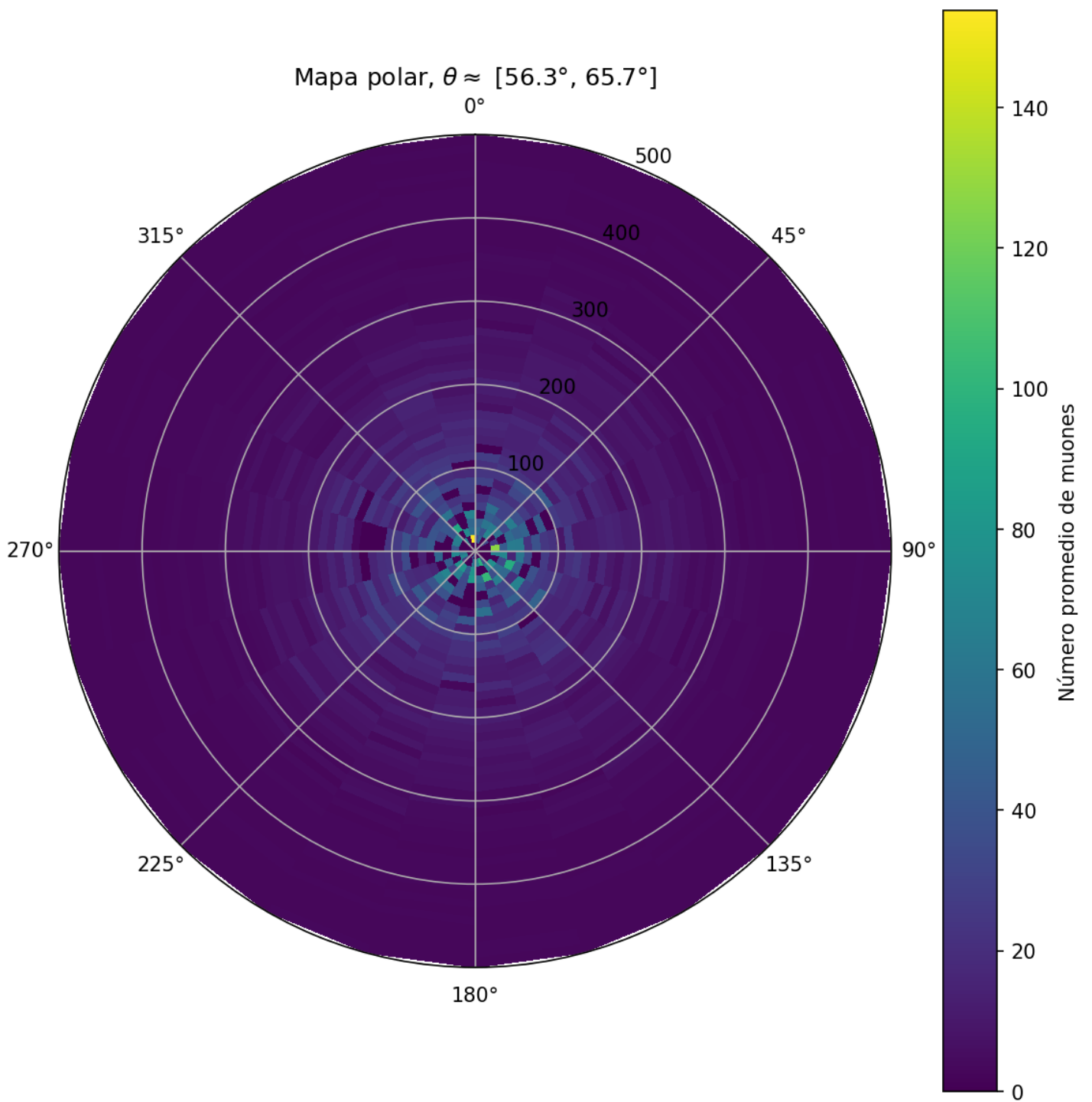
Generado: 2025-11-09 23:12:51



Ploteando bin 5: Mapa polar, $\theta \approx [56.3^\circ, 65.7^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:12:52



Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

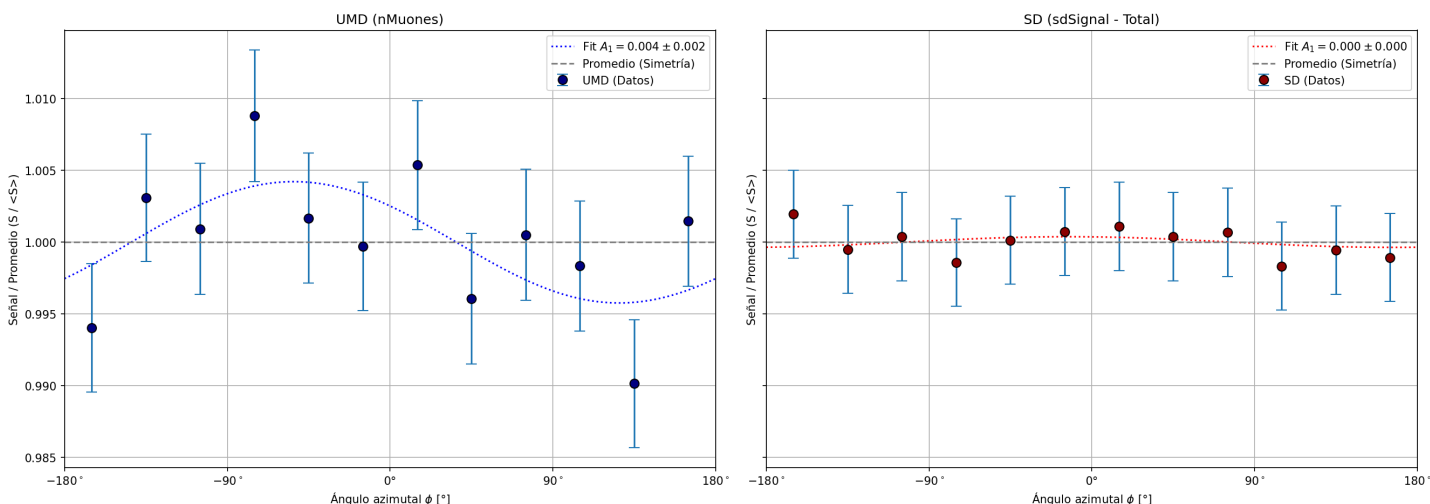
Generado: 2025-11-09 23:12:52

6. Análisis de Asimetría Azimutal (Anillo Denso)

Usando 828372 filas (módulos) 'limpios' del Anillo Denso

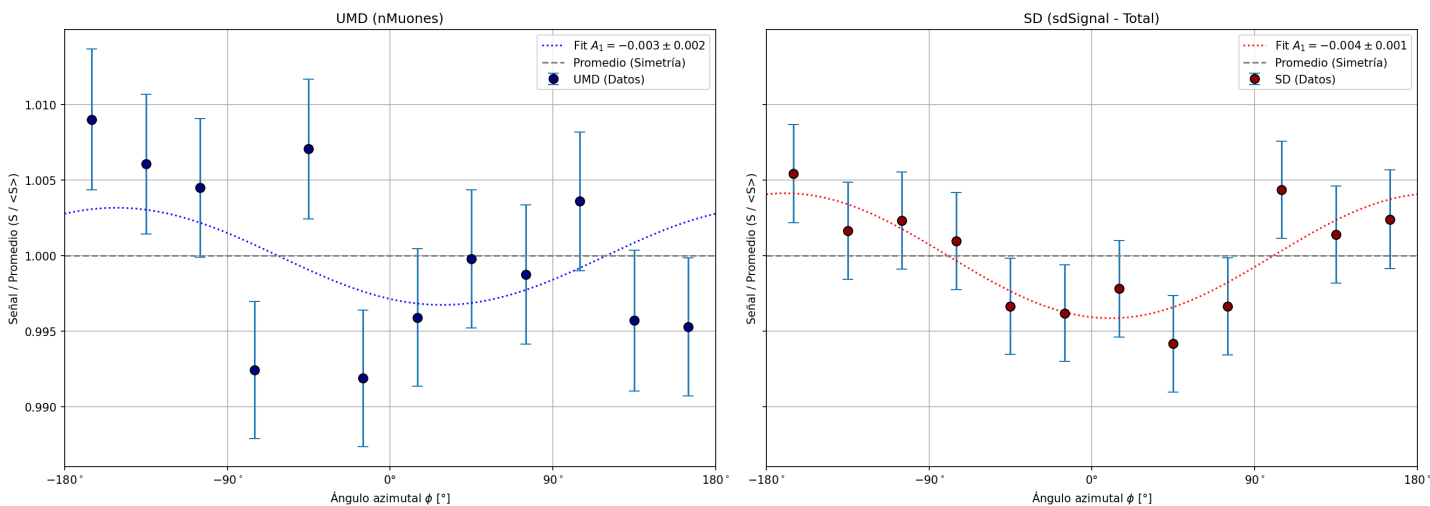
Procesando bin de theta 0 ([0.0°, 21.8°]): 150876 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [0.0^\circ, 21.8^\circ]$



Procesando bin de theta 1 ([21.8°, 31.8°]): 149940 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [21.8^\circ, 31.8^\circ]$

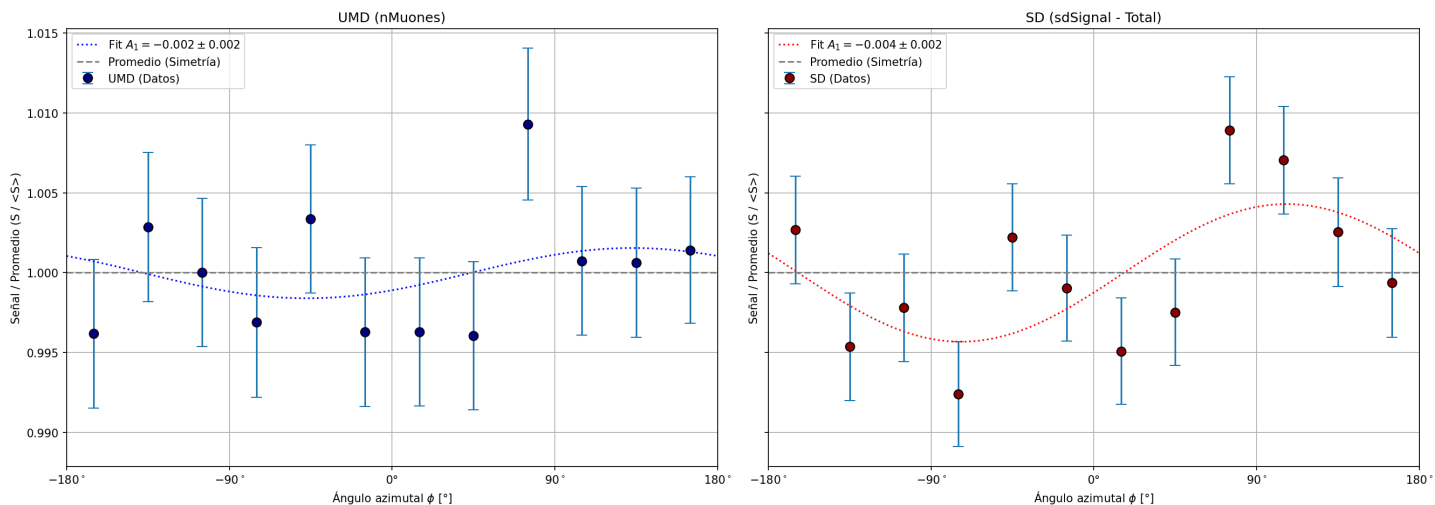


Procesando bin de theta 2 ([31.8°, 40.1°]): 160452 módulos encontrados.

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

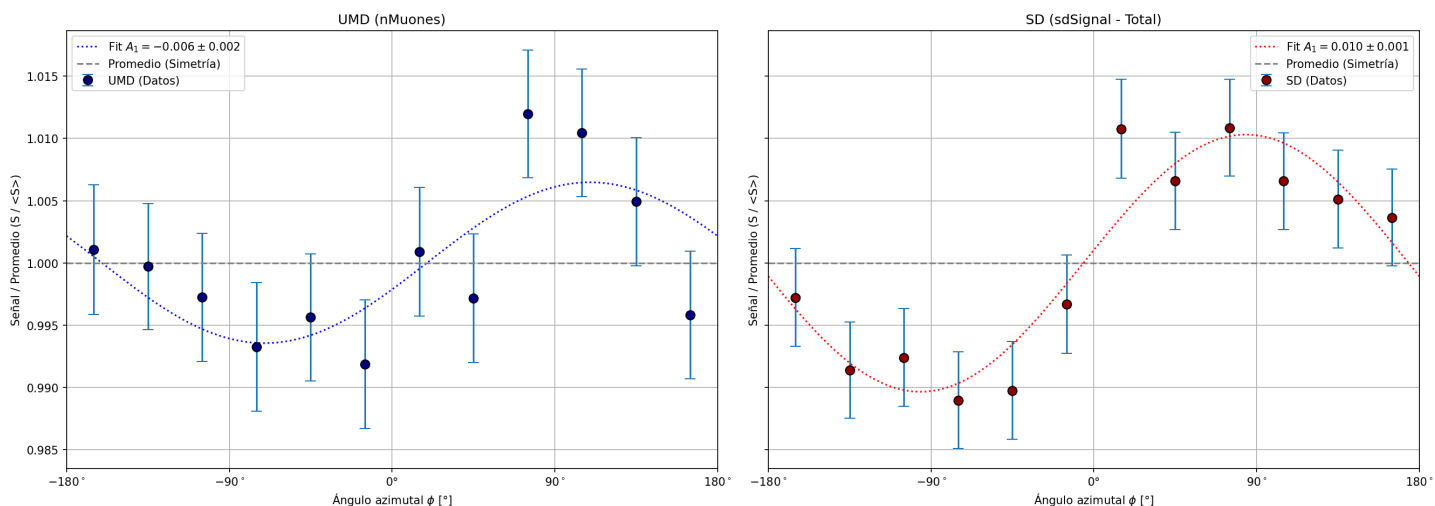
Generado: 2025-11-09 23:12:58

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [31.8^\circ, 40.1^\circ]$



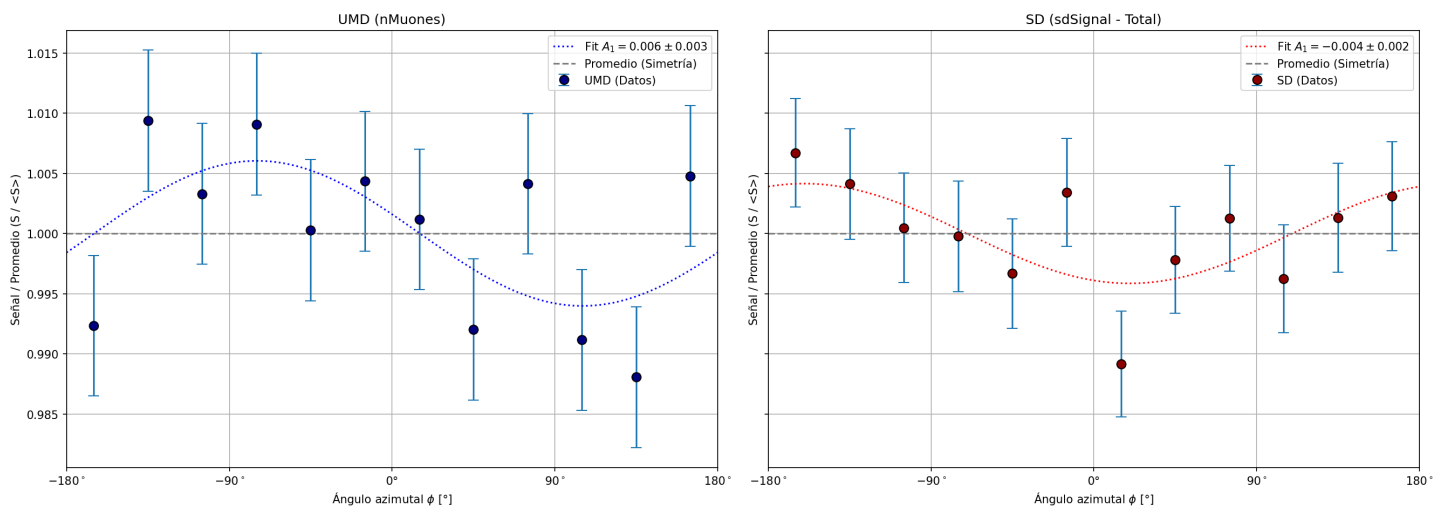
Procesando bin de theta 3 ([40.1°, 48.1°]): 146397 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [40.1^\circ, 48.1^\circ]$



Procesando bin de theta 4 ([48.1°, 56.3°]): 140475 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [48.1^\circ, 56.3^\circ]$

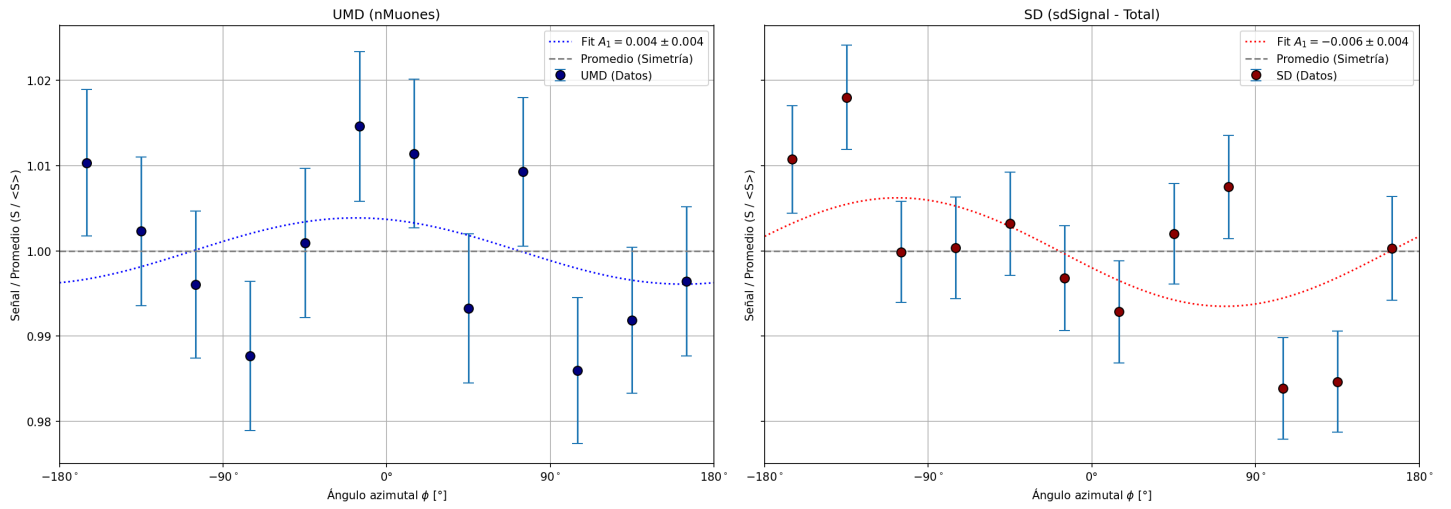


Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:13:01

Procesando bin de theta 5 ([56.3°, 65.7°]): 80232 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [56.3^\circ, 65.7^\circ]$



Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:13:03

7. Resumen de Fits de Asimetría (A1)

Resultados del Fit (A1)

	theta_bin	theta_range	detector	A1	A1_err	phi0_deg	N_modulos
0	0	[0.0°, 21.8°]	UMD	0.004222	0.001762	-53.233903	150876
1	0	[0.0°, 21.8°]	SD	0.000370	0.000473	-12.999080	150876
2	1	[21.8°, 31.8°]	UMD	-0.003217	0.002439	28.792972	149940
3	1	[21.8°, 31.8°]	SD	-0.004139	0.000851	10.406427	149940
4	2	[31.8°, 40.1°]	UMD	-0.001573	0.001712	-47.018497	160452
5	2	[31.8°, 40.1°]	SD	-0.004309	0.001684	-73.382504	160452
6	3	[40.1°, 48.1°]	UMD	-0.006462	0.001878	-70.563820	146397
7	3	[40.1°, 48.1°]	SD	0.010331	0.001311	84.174928	146397
8	4	[48.1°, 56.3°]	UMD	0.006029	0.002606	-74.685815	140475
9	4	[48.1°, 56.3°]	SD	-0.004146	0.001576	19.823893	140475
10	5	[56.3°, 65.7°]	UMD	0.003879	0.004175	-16.824272	80232
11	5	[56.3°, 65.7°]	SD	-0.006356	0.003873	73.118924	80232

--- FIN DEL REPORTE ---